

齐鲁工业大学《应用密码学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

得分

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

- 以下哪种密码体制属于对称密码体制（ ）
A. RSA 算法
B. ElGamal 算法
C. AES 算法
D. ECC 算法
- 数字签名不能提供的功能是（ ）
A. 数据完整性
B. 不可否认性
C. 数据保密性
D. 身份认证
- 哈希函数的输出长度通常是（ ）
A. 固定的
B. 可变的
C. 与输入长度相同
D. 没有限制
- 以下关于 DES 算法的描述，错误的是（ ）
A. 是一种分组密码算法
B. 密钥长度为 56 位
C. 采用了 Feistel 网络结构
D. 是一种公开密钥算法
- 在 Diffie - Hellman 密钥交换协议中，双方最终协商得到的密钥是（ ）

- A. 公开的
B. 只有一方知道
C. 双方共享的
D. 随机生成的

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 密码学中，将原始信息称为_____。
- 对称密码体制中，加密和解密使用_____密钥。
- RSA 算法的安全性基于_____问题。
- 哈希函数的主要特性包括_____、抗碰撞性和单向性。
- 数字证书的颁发机构通常称为_____。
- AES 算法的分组长度是_____位。
- 流密码是对明文的_____位进行加密。
- 椭圆曲线密码体制（ECC）的优势在于同等安全强度下，密钥长度_____。
- 消息认证码（MAC）是一种用于验证消息_____和真实性的技术。
- 在密码学中，用于加密和解密的一系列规则和步骤称为_____。

得分

三、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 以下属于公开密钥密码体制的有（ ）
A. RSA 算法
B. DES 算法
C. ElGamal 算法
D. ECC 算法
- 密码学的主要目标包括（ ）
A. 保密性
B. 完整性
C. 可用性
D. 不可否认性
- 哈希函数在密码学中的应用有（ ）
A. 数字签名
B. 消息认证
C. 密钥推导
D. 数据加密

4. 以下关于数字签名的描述，正确的有（ ）
- A. 数字签名可以保证消息的保密性
 - B. 数字签名可以实现身份认证
 - C. 数字签名可以防止消息被篡改
 - D. 数字签名可以实现不可否认性
5. 对称密码体制的优点有（ ）
- A. 加密和解密速度快
 - B. 密钥管理简单
 - C. 安全性高
 - D. 适合对大量数据进行加密

得分

四、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 1. 密码学中，加密过程是将密文转换为明文的过程。（ ）
- 2. 哈希函数的输出长度是固定的，与输入长度无关。（ ）
- 3. 公开密钥密码体制中，加密密钥是公开的，解密密钥是保密的。（ ）
- 4. 数字证书可以保证消息的保密性。（ ）
- 5. 流密码和分组密码都是对称密码体制的实现方式。（ ）

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 已知 RSA 算法中，公钥为（ $e = 5, n = 35$ ），请计算私钥（ d ），并对明文 $m = 3$ 进行加密和解密操作，写出详细的计算过程。
2. 假设使用 AES 算法对一段 128 位的明文进行加密，已知密钥为 128 位，简要描述 AES 算法的加密过程。

得分

六、案例分析题（共 25 分）

某公司的网络系统经常遭受黑客攻击，公司怀疑是密码系统存在安全漏洞。经过调查发现，公司使用的是一种简单的对称密码体制，且密钥长期未更换，同时在传输过程中未对密钥进行有效的保护。请结合所学的应用密码学知识，分析该公司密码系统存在的问题，并提出相应的改进措施。